Persona Frame

AI 기반 개인화 스마트홈 디지털 액자

COURSE

시스템분석설계 2주차 발표

2026/03/11

TEAM

팀장 김규민 팀원 유승민 · 팀원 신준수

오늘 발표에서 다룰 내용

1. 문제 정의 및 배경
2. 스마트 스피커의 한계
3. 프로젝트 목표
4. 핵심 질문
5. 기대효과
6. 대표 사용 시나리오
7. 향후 진행 방향

PROBLEM DEFINITION

웹에서 사용하는 AI의 한계

일시적인 사용경험

브라우저 탭을 열고, 질문하고, 닫으면 관계도 함께 종료
➔ 필요할 때만 꺼내쓰는 도구

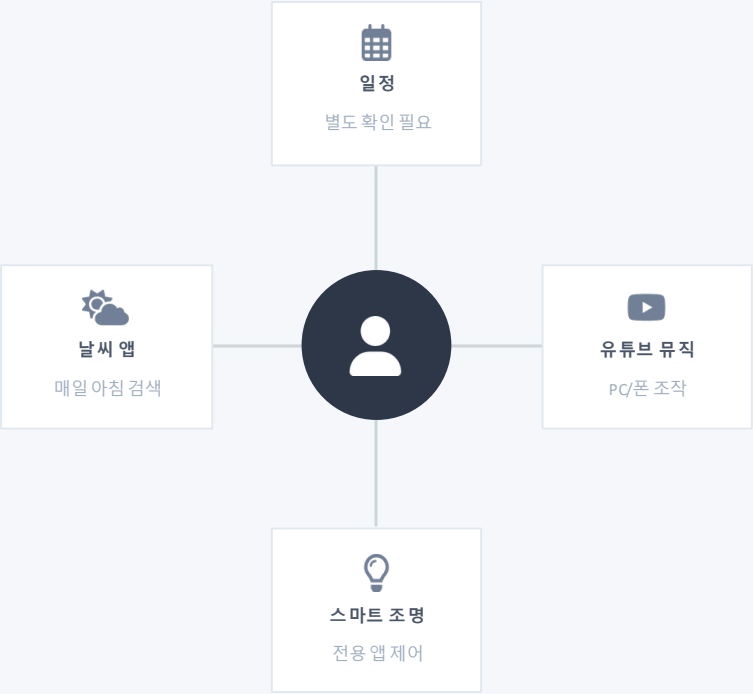
통합 인터페이스 부재

AI에게 무언가를 시키려면 초기코드 & 복잡한 설정 필요

존재감과 개인화 부족

내 집, 내 루틴 나를 아는 같이 사는 존재로 느껴지지 않음

"내 방에 있는 나만의 AI 비서"
나와 같이 사는 AI를 만들 순 없을까?



PROBLEM DEFINITION

스마트 스피커의 한계

제한된 피드백 채널

음성 전용 상호작용의 한계로 복잡한 일정, 요약, 사진 등 시각 정보 제공의 어려움

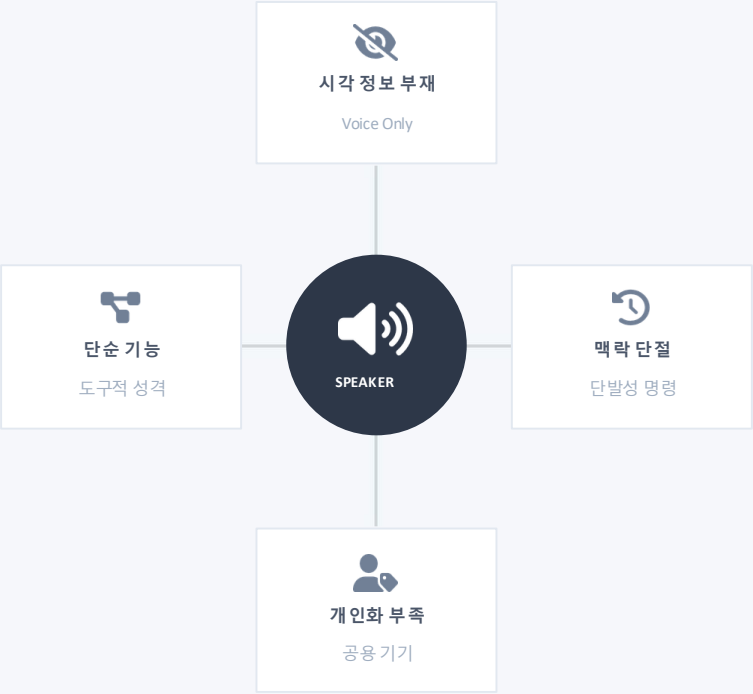
단발성 명령 중심 인터랙션

단순 명령 처리에 최적화되어 장기적 패턴이나 맥락 기반의 지속적 경험 설계에 한계

공간 공유, 개인화 부족

내 사진·일정·루틴과 깊게 연결되지 않아 "나만을 위한 기기"라는 정서적 유대감 약화

> **"공간은 함께 쓰지만, '나'를 깊게 이해하지 못하는 기능적 도구"**



"그럼 웹 AI 와 스마트 스피커 의
장점만 살릴 순 없을까?"

PROJECT GOAL

Persona Frame이 제공하는 것

통합된 인터페이스

시간표, 날씨, 일정 상태를 한 화면에서 실시간 확인

자연어 음성 제어

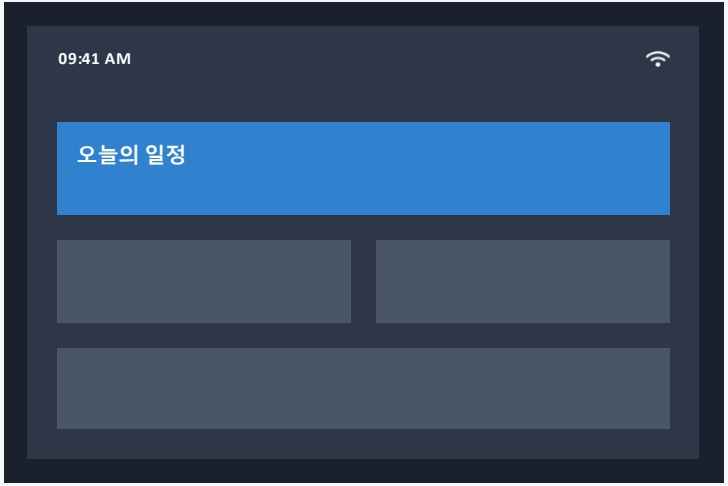
"퍼비야" 한 마디로 조회, 재생, 제어를 모두 수행

맥락 인식 AI

단순 명령 수행을 넘어 사용자의 맥락을 이해하고 동작

로컬 데이터 관리

라즈베리파이 로컬 서버로 개인 데이터 안전하게 관리



USAGE SCENARIOS

사용자 경험

01 아침 시간표 확인

User Voice

"퍼비야, 오늘 시간표 알려줘"

- 액자 화면에 오늘 시간표 자동 표시
- 퍼비가 첫 수업 시간과 과목을 음성으로 요약

02 음악 재생

User Voice

"뉴진스 Ditto 틀어줘"

- 브라우저 릴레이로 PC에서 유튜브 영상 자동 실행
- 프레임 화면에 현재 재생 중인 곡 정보 표시

03 일정 회고 (리마인더)

AI Voice

"오늘 일정 중 2개 끝냈어요."

- 오픈클로 로컬 서버가 하루 동안 완료한 일정과 미완료 일정을 자동 집계
- UI 대시보드에 오늘 한 일 / 남은 일을 한눈에 보이도록 시각화

앞으로의 진행 방향

CURRENT STATUS

1주차 : 주제 선정 및 요구 분석 완료

IMMEDIATE NEXT STEP

2주차 : 시스템 구조 및 동작 방식 설계

시스템 설계
아키텍처 다이어그램, DB 스키마, API 명세

핵심 기능 구현
대시보드 UI, 시간표 API, GPIO 제어

AI 에이전트 연동
STT, 퍼비 명령 해석, 브라우저 릴레이

통합 테스트
시나리오 검증 및 시스템 안정화

최종 발표
최종 데모 시연 및 발표